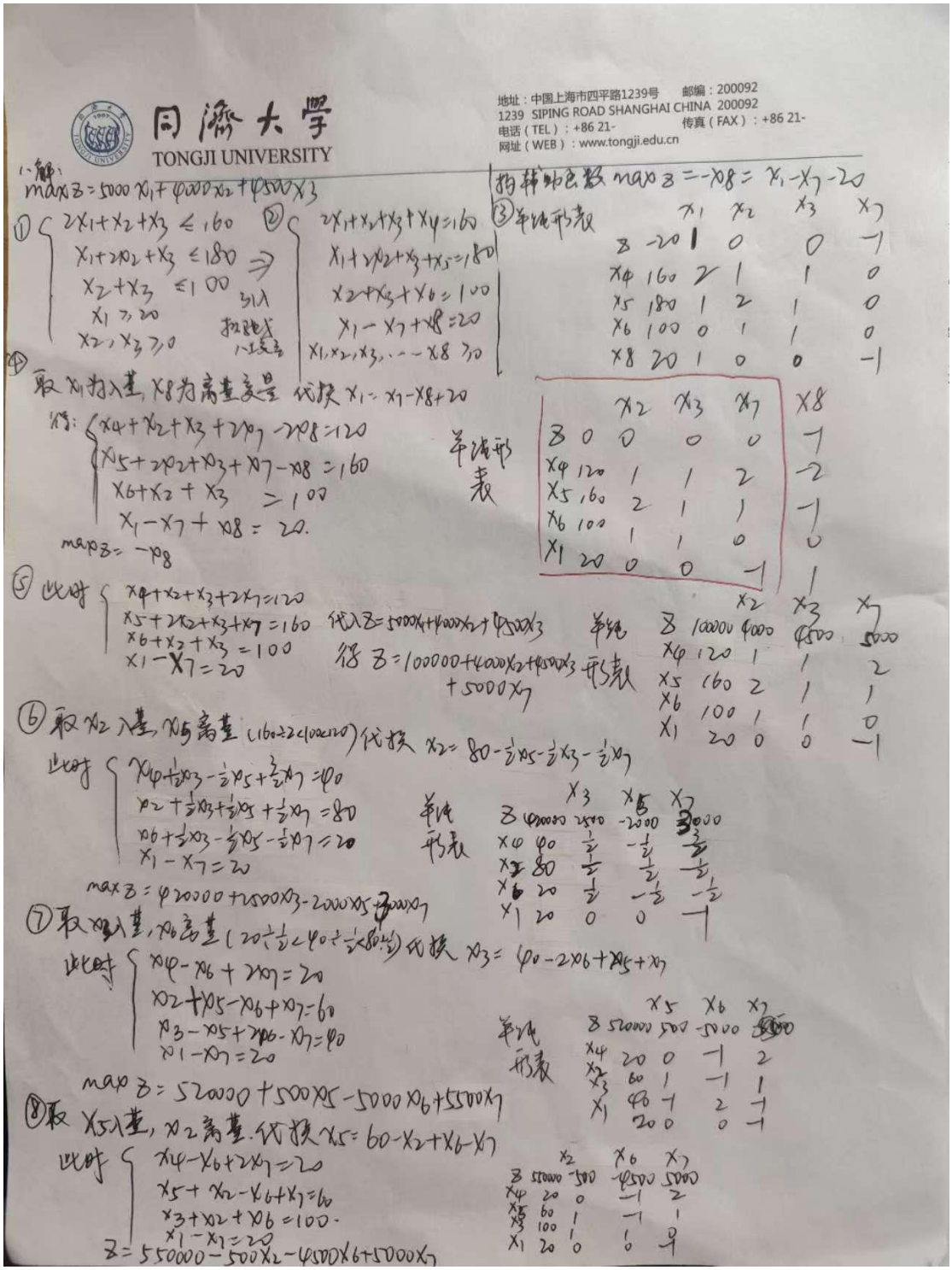
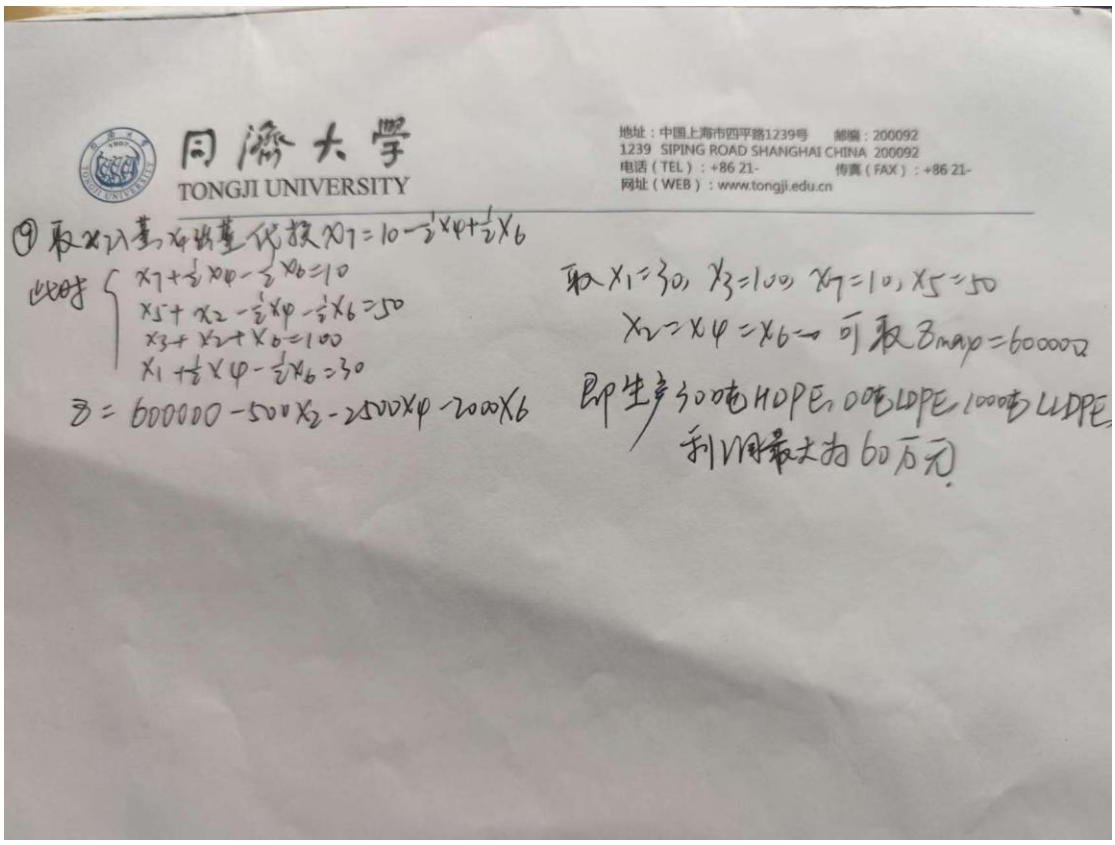
一、线性规划与单纯形法


同济大学
TONGJI UNIVERSITY
地址：中国上海市四平路1239号 邮编：200092
1239 SIPING ROAD SHANGHAI CHINA 200092
电话（TEL）：+86 21- 传真（FAX）：+86 21-
网址（WEB）：www.tongji.edu.cn



二、最大网络流问题

1. 问题分析

（1）题目描述

给定一个包含 N 个节点（编号 1 ~ N）和 M 条有向边的网络，每条边有一个容量上限。节点 1 为源点（池塘），节点 N 为汇点（溪流）。要求计算从源点到汇点所能通过的最大总流量，即**最大流**。

（2）输入特点

- 多组测试数据（代码通过 while (cin >> M >> N) 循环处理）。
- 可能存在重边（即相同起点和终点的多条边），需要将容量合并累加。
- 节点数 N 和边数 M 均不超过 200，容量可达 10^7。

（3）输出要求

对于每组数据，输出一个整数，表示最大流值。

2. 算法思想

本题采用 **Edmonds-Karp 算法**，其核心思想是不断在残量网络中寻找从源点到汇点的**最短增广路**（通过 BFS 按边数最少寻找），并沿该路径增广流量，直到不存在增广

路为止。

（1）残量网络

- 使用二维数组 r_cap[u][v] 表示当前从 u 到 v 的**剩余容量**。
- 初始时，r_cap[u][v] 等于所有重边容量之和。
- 当沿路径 (s→…→t) 增广流量 f 时，正向边容量减少 f，反向边容量增加 f（提供“反悔”机制，允许流量重新调整）。

（2）BFS 的作用

- 在残量网络中从源点开始，寻找一条到汇点的路径，要求路径上每条边的剩余容量均 > 0。
- 同时记录每个节点的前驱（parent），便于回溯增广路径。
- 因为 BFS 按层遍历，找到的第一条路径是所有增广路中边数最少的，这保证了 Edmonds-Karp 算法的多项式时间复杂度。

（3）增广过程

- 通过回溯 parent 数组找到路径上的最小剩余容量 path_flow。
- 更新路径上所有正向边和反向边的剩余容量。
- 将 path_flow 累加到总流量 max_flow 中。

重复上述过程，直到 BFS 无法找到增广路，此时的 max_flow 即为最大流。

3. 算法伪代码

```
Edmonds-Karp(s, t):
    max_flow = 0
    while BFS(s, t) 为真:
        path_flow = ∞
        // 从汇点回溯至源点，求路径上的最小剩余容量
        v = t
        while v != s:
            u = parent[v]
            path_flow = min(path_flow, r_cap[u][v])
            v = u
```

```
        // 更新残量网络
        v = t
        while v != s:
            u = parent[v]
            r_cap[u][v] -= path_flow     // 正向边减
            r_cap[v][u] += path_flow     // 反向边加
            v = u
        max_flow += path_flow
    return max_flow


BFS(s, t):
    初始化 parent 数组为 -1
    创建队列 q
    q.push(s)
    parent[s] = s
    while q 非空:
        u = q.front(); q.pop()
        for v = 1 to N:
            if parent[v] == -1 且 r_cap[u][v] > 0:
                parent[v] = u
                if v == t:
                    return true
                q.push(v)
    return false
```

4. 复杂度分析

（1）时间复杂度

- Edmonds-Karp 算法每次 BFS 寻找一条增广路，时间复杂度为 O(E)（其中 E 为

边数，代码中邻接矩阵遍历所有节点，实际为 $O(V^2)$，但 $V \leqslant 200$，可视为常数级）。

- 增广路的总条数不超过 $O(VE)$（证明基于最短增广路长度递增），因此整体时间复杂度为 $O(VE^2)$。
- 对于本题，$V, E \leqslant 200$，最坏约 $200 \times 200^2 = 8\times10^6$ 次操作，完全可行。

（2）空间复杂度

- 使用 r_cap[205][205] 二维数组存储残量，空间为 $O(V^2)$。
- parent 数组和队列额外 $O(V)$。
- 整体空间复杂度为 $O(V^2)$，对于 $V \leqslant 200$ 非常充足。